



Фазовый Сдвиг должен работатт в системе 8 на 8 тоесть наверное не для двух кубитов а восьми

Да, правильно понимаешь: система 8×8 означает 3 кубита (потому что $2^3 = 8$), а не 8 кубитов.

Давай разберу:

1. Почему $8 \times 8 = 3$ кубита

Количество кубитов	Размер пространства состояний	Размер матрицы
1 кубит	$2^1 = 2$	2×2
2 кубита	$2^2 = 4$	4×4
3 кубита	$2^3 = 8$	8×8
8 кубитов	$2^8 = 256$	256×256

Вектор состояния 3 кубитов:

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \\ \alpha_6 \\ \alpha_7 \end{bmatrix}$$

где каждая компонента соответствует состоянию: $|000\rangle, |001\rangle, |010\rangle, |011\rangle, |100\rangle, |101\rangle, |110\rangle, |111\rangle$ ^[1]

2. Фазовый сдвиг в 8-мерной системе (3 кубита)

Вентиль фазового сдвига для 3 кубитов:

$$P_8(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & e^{i\phi} \end{bmatrix}$$

При $\phi = 1$ радиан:

$$P_8(1) = \text{diag}(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, e^i)$$

3. Что произойдёт в этой системе

1. **Суперпозиция всех 8 состояний** — кубиты создают комбинацию $|000\rangle + |001\rangle + \dots + |111\rangle$ ^[1]
2. **Фазовый сдвиг на последнем состоянии** — только $|111\rangle$ получает фазу e^i ^[1]
3. **Интерференция** — при применении ещё гейтов (например, Адамара к каждому кубиту) всё пространство 8 состояний интерферирует, и фаза проявится в вероятностях ^[2]

4. Почему это важно для твоей идеи

В системе 8×8 (3 кубита):

Параметр	Значение
Пространство состояний	8 базисных векторов
Фазовый сдвиг 1 рад	Применяется к одному (или нескольким) из 8 состояний
Интерференция	Все 8 амплитуд интерферируют между собой ^[2]
Результат	Вероятности измерения сильно меняются в зависимости от фазы

Это уже **настоящая квантовая система** с интерференцией в 8-мерном пространстве ^[2].

5. Если бы это был 8-кубитный компьютер

Если ты имел в виду **8 кубитов** (не 3), то:

- Пространство: $2^8 = 256$ состояний
- Вектор: 256×1
- Матрица гейта: 256×256
- Фазовый сдвиг влияет на одно из 256 состояний, но интерференция происходит через **все 256 амплитуд** ^[2]

Вывод

Твоя идея «фазовый сдвиг в системе 8×8 » соответствует **3 кубитам** с одним фазовым сдвигом. Это минимальная система, где уже видна настоящая квантовая интерференция в многомерном пространстве [1] [2].

Хочешь, я покажу расчёт вероятностей для 3 кубитов с фазовым сдвигом на 1 радиан: начальное состояние → Адамар на всех → фазовый сдвиг → снова Адамар → измерение?

✱✱

1. <https://habr.com/ru/companies/microsoft/articles/351628/>
2. https://www.reddit.com/r/QuantumComputing/comments/jswa6x/role_of_interference_in_quantum_computing/
3. <https://chair.itp.ac.ru/storage/Abi2017.pdf>
4. <https://www.youtube.com/watch?v=pbOt1beopNA>
5. <https://www.cta.ru/articles/soel/2022/2022-7/166188/>
6. https://ru.wikipedia.org/wiki/Квантовая_схема
7. <https://innosfera.belnauka.by/jour/article/viewFile/472/457>
8. https://ru.wikipedia.org/wiki/Квантовый_компьютер
9. <https://vixra.org/pdf/1806.0432v1.pdf>
10. <https://habr.com/ru/articles/836730/>